

# Modelo de Programação Linear

Planejamento Macroscópico — Ball Corporation

1. Modelo de minimização de custos • 2. Conjuntos • 3. Parâmetros • 4. Função Auxiliar • 5. Variáveis de Decisão • 6. Função Objetivo

## Modelo de minimização de custos

O modelo busca **minimizar o custo total de operação** da malha industrial da Ball Corporation, contemplando três componentes de custo: produção, estocagem e transferência logística entre plantas. O modelo é estritamente contínuo (sem variáveis binárias ou inteiras) e cobre um horizonte de 15 dias.

$$\begin{aligned} \min Z = & \underbrace{\sum_{p \in P} \sum_{l \in L_p} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t}}_{\text{custo de produção}} + \underbrace{\sum_{p \in P} \sum_{l \in L_p} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t}}_{\text{custo de estoque}} \\ & + \underbrace{\sum_{i \in I} \sum_{o \in P} \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq o}} \sum_{t \in T} ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}}_{\text{custo logístico}} \end{aligned}$$

Sujeito às restrições de capacidade, balanço de estoque, atendimento à demanda, capacidade produtiva, limite de armazenagem e não-negatividade.

## Conjuntos (Índices)

| Símbolo | Descrição                                                                        | Índice      | Cardinalidade          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| $I$     | SKUs (produtos finais)                                                           | $i$         | 30                     |
| $P$     | Plantas (fábricas)                                                               | $p, o, d$   | 10                     |
| $L_p$   | Linhas da planta $p$                                                             | $l$         | 3 por planta           |
| $L$     | Todas as linhas ( $L = \bigcup_{p \in P} L_p$ )                                  | $l$         | 30                     |
| $T$     | Períodos ( $t_1, t_2, \dots, t_{15}$ )                                           | $t$         | 15 dias                |
| $F$     | Formatos de lata do portfólio                                                    | —           | 3                      |
| $C$     | Pares capáveis $(i, p, l)$ : formato de $i = \text{for-}$<br>mato de $l \in L_p$ | $(i, p, l)$ | $\subseteq I \times L$ |

**Conjunto  $\mathcal{C}$  — Capabilidade.** Os três formatos são: *9.1 Oz Sleek*, *12 Oz Standard* e *16 Oz Tall*. Cada planta  $p$  (e todas as linhas  $l \in L_p$ ) opera com exatamente 1 formato. Uma tripla  $(i, p, l)$  pertence a  $\mathcal{C}$  se o formato do SKU  $i$  coincide com o formato da planta  $p$ . Fora de  $\mathcal{C}$ , a produção é proibida ( $x_{i,p,l,t} = 0$ ). Os  $\approx 10\%$  de pedidos incompatíveis são resolvidos via transferência  $f_{i,o,d,t}$  de uma planta apta.

## Parâmetros

### Parâmetros logísticos (fonte: `input_logistic_costs_artificial.csv`)

Seja o par  $(o, d)$  com  $o, d \in P$ :

$cb_{o,d}$  : custo de combustível da rota  $o \rightarrow d$

$cp_{o,d}$  : custo de pedágio da rota  $o \rightarrow d$

$cl_{o,d}$  : custo de mão de obra da rota  $o \rightarrow d$

$ct_{o,d} = cb_{o,d} + cp_{o,d} + cl_{o,d}$  (custo total do frete por caminhão)

**Fluxo interno:** quando  $o = d$ , fixamos  $ct_{o,d} = 0$ .

### Parâmetros de produção (fontes: `input_production_rate` e `input_sku_costs`)

$r_{p,l,t}$  : taxa de produção da linha  $l \in L_p$  no dia  $t$  (latas/hora)

Não indexado por SKU — a taxa depende do formato da planta.

Ausência de registro implica produção proibida naquele dia.

$k_{i,p,l}$  : custo de produção do SKU  $i$  na linha  $l \in L_p$  (R\$/lata)

$v_{i,p,l}$  : custo de estocagem do SKU  $i$  na linha  $l \in L_p$  (R\$/lata/dia)

### Parâmetros de demanda e armazenagem (fontes: `input_production_need` e `input_line_storage_limit`)

$\eta_{i,p,l,t}$  : demanda do SKU  $i$  alocada à linha  $l \in L_p$  com prazo no dia  $t$  (latas)

Pode ser incompatível com o formato da planta (ruído de  $\approx 10\%$ ).

$e_{p,l}^{\max}$  : capacidade máxima de armazenagem da linha  $l \in L_p$  (latas)

Limite físico fixo — não varia por SKU nem por período.

## Função Auxiliar

$\phi : L \rightarrow P, \quad \phi(l) = p$  (mapeamento hierárquico: linha  $l \mapsto$  planta  $p = \phi(l)$ )

Como  $L = \bigcup_{p \in P} L_p$  e  $|L_p| = 3$  para todo  $p$ , a função  $\phi$  é sobrejetora e determina univocamente a planta de origem de qualquer produção ou transferência. Nos índices, sempre que aparecer  $p$  e  $l$  juntos, vale  $p = \phi(l)$ .

## Variáveis de Decisão

São cinco variáveis de decisão, todas contínuas e não-negativas, projetadas para mapear perfeitamente a física do chão de fábrica:

| Variável      | Descrição                                                                                                                       | Domínio        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| $x_{i,p,l,t}$ | Volume produzido do SKU $i$ na linha $l \in L_p$ da planta $p$ , no dia $t$ (latas).                                            | $\mathbb{R}_+$ |
| $e_{i,p,l,t}$ | Nível de estoque do SKU $i$ na linha $l \in L_p$ ao final do dia $t$ (latas).                                                   | $\mathbb{R}_+$ |
| $a_{i,p,l,t}$ | Volume de atendimento local do SKU $i$ a partir da linha $l \in L_p$ no dia $t$ (latas).                                        | $\mathbb{R}_+$ |
| $f_{i,o,d,t}$ | Volume do SKU $i$ transferido da planta $o$ para a planta $d$ no dia $t$ (latas).                                               | $\mathbb{R}_+$ |
| $g_{i,p,l,t}$ | Volume do SKU $i$ movimentado da doca de entrada da planta $p$ para o armazém da linha $l \in L_p$ no dia $t$ (latas).          | $\mathbb{R}_+$ |
| $s_{i,p,l,t}$ | Volume do SKU $i$ retirado do armazém da linha $l \in L_p$ e movimentado para a doca de saída da planta $p$ no dia $t$ (latas). | $\mathbb{R}_+$ |

### O que são as variáveis de transbordo $g_{i,p,l,t}$ e $s_{i,p,l,t}$ ?

Fisicamente, os caminhões de frete ( $f$ ) chegam e saem pelo pátio principal da fábrica (a doca da planta  $p$ ), e não diretamente na porta de cada linha de produção  $l$ .

- $g_{i,p,l,t}$  (**Entrada**): representa as “empilhadeiras”. Elas pegam as latas descarregadas pelos caminhões no pátio e as distribuem para os armazéns internos das linhas.
- $s_{i,p,l,t}$  (**Saída**): representa as empilhadeiras fazendo o caminho inverso. Elas retiram as latas dos armazéns das linhas e as levam até a doca para encher os caminhões que vão para a estrada.

**Por que não usar  $f$  direto no estoque?** Se não separássemos esse transbordo, a matemática exigiria que a planta de origem ditasse a organização interna do armazém da planta de destino. Pior ainda: ao somarmos o frete que chega na planta  $p$  diretamente na equação do armazém da linha  $l$ , o solver “clonaria” as latas recebidas para todos os armazéns simultaneamente. As variáveis  $g$  e  $s$  garantem o Princípio da Separação Logística, criando um nó de transbordo perfeito.

### Por que $f_{i,o,d,t}$ e não simplesmente $x_{i,p,l,t}$ com destino?

O custo de frete é pago pelo **movimento físico de latas entre plantas** — não pela produção em si. Um caminhão só é contratado quando latas *saem* de uma planta e *chegam* em outra. Se a planta de Jacareí produz 1.000.000 de latas e guarda tudo no estoque local por 3 dias sem transferir nada, nenhum caminhão é usado — custo logístico zero.

O caminho físico das latas é:

$$x_{i,p,l,t} \xrightarrow{\text{vai ao estoque}} e_{i,p,l,t} \xrightarrow{\text{sai da planta } p} f_{i,p,d,t} \xrightarrow{\text{chega em } d} \text{atendimento}$$

Cada variável carrega seu próprio custo:  $x$  paga  $k_{i,p,l}$  (produção),  $e$  paga  $v_{i,p,l}$  (estocagem),  $f$  paga  $ct_{o,d}$  (frete). Unir tudo em uma só variável impediria o modelo de decidir entre “produzir agora e transferir depois” ou “estocar e evitar frete”.

### Como o estoque $e_{i,p,l,t}$ se forma — intuição do balanço

O nível de estoque ao final do dia  $t$  resulta de cinco fluxos:

$$\begin{aligned} e_{i,p,l,t} = & \underbrace{e_{i,p,l,t-1}}_{\text{estoque anterior}} + \underbrace{x_{i,p,l,t}}_{\text{produção do dia}} + \underbrace{\sum_{o \in P} f_{i,o,p,t}}_{\text{recebido de outras plantas}} \\ & - \underbrace{\sum_{d \in P} f_{i,p,d,t}}_{\text{enviado a outras plantas}} - \underbrace{a_{i,p,l,t}}_{\text{atendimento local}} \end{aligned}$$

*Esta equação será formalizada como restrição de igualdade no modelo. Aqui serve apenas para interpretar o que cada variável representa no balanço físico do armazém.*

### O que é o atendimento local $a_{i,p,l,t}$ ?

$a_{i,p,l,t}$  representa as latas do SKU  $i$  que **saem do estoque da linha  $l \in L_p$  para satisfazer a demanda  $\eta_{i,p,l,t}$**  no dia  $t$  — sem sair da planta. É uma saída interna: as latas foram produzidas (localmente ou recebidas via transferência), ficaram no armazém, e são consumidas para fechar o pedido daquela linha.

A distinção entre  $a_{i,p,l,t}$  e  $f_{i,o,d,t}$  é fundamental:

- $f_{i,o,d,t}$ : latas que **viajam entre plantas** — geram custo de frete.
- $a_{i,p,l,t}$ : latas que **saem do estoque para o cliente local** — sem frete.

O atendimento local também resolve os **10% de pedidos com ruído de formato**: a linha incompatível recebe  $f$  de uma planta apta, armazena no estoque, e usa  $a_{i,p,l,t}$  para atender o pedido mal alocado.

## Função Objetivo

Minimizar o custo total de operação da malha, somando os três termos:

$$\begin{aligned} \min Z = & \sum_{p \in P} \sum_{\substack{l \in L_p \\ (i,p,l) \in \mathcal{C}}} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t} + \sum_{p \in P} \sum_{l \in L_p} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t} \\ & + \sum_{i \in I} \sum_{o \in P} \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq o}} \sum_{t \in T} ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000} \end{aligned}$$

| Termo            | Fórmula                                      | Interpretação                                       |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produção</b>  | $k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t}$                | Custo unitário (R\$/lata) $\times$ volume produzido |
| <b>Estoque</b>   | $v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t}$                | Custo de carregar 1 lata no armazém por 1 dia       |
| <b>Logística</b> | $ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}$ | Custo por caminhão $\times$ número de caminhões     |

Capacidade do caminhão: 25 pallets  $\times$  8.000 latas = 200.000 latas/caminhão

## Restrições

### R1 — Limite de armazenagem.

O armazém de cada linha tem uma capacidade física  $e_{p,l}^{\max}$  que não pode ser ultrapassada em nenhum dia, independentemente do SKU. A restrição soma o estoque de todos os produtos porque o espaço é compartilhado:

$$\sum_{i \in I} e_{i,p,l,t} \leq e_{p,l}^{\max} \quad \forall p \in P, l \in L_p, t \in T$$

### R2 — Balanço de estoque.

O nível de estoque ao final do dia  $t$  é determinado pelo que havia ontem, pelo que a máquina produziu hoje, pelo que as empilhadeiras trouxeram do pátio para a linha ( $g$ ), subtraindo o que as empilhadeiras levaram para o pátio ( $s$ ) e o que foi entregue diretamente ao cliente local ( $a$ ):

$$e_{i,p,l,t} = e_{i,p,l,t-1} + x_{i,p,l,t} + g_{i,p,l,t} - s_{i,p,l,t} - a_{i,p,l,t} \\ \forall i \in I, p \in P, l \in L_p, t \in T$$

Esta é uma restrição de **igualdade** — o balanço físico deve fechar exatamente. Ela acopla os 15 períodos entre si: o estoque de hoje é condição inicial de amanhã.

### R3 — Atendimento à demanda.

O atendimento local  $a_{i,p,l,t}$  deve cobrir integralmente a demanda  $\eta_{i,p,l,t}$  no dia do prazo:

$$a_{i,p,l,t} \geq \eta_{i,p,l,t} \quad \forall i \in I, p \in P, l \in L_p, t \in T$$

A produção e as transferências recebidas **não aparecem aqui explicitamente** porque já estão capturadas em R2: o solver só consegue ter  $a_{i,p,l,t}$  grande o suficiente se o balanço de estoque (R2) tiver sido alimentado por produção local ou transferência recebida. Incluir  $x$  e  $f$  nesta restrição seria contá-los duas vezes.

### R4 — Capacidade produtiva (turno de 24 h).

A soma das horas consumidas por todos os SKUs numa linha não pode ultrapassar o turno diário. O tempo gasto para produzir  $x_{i,p,l,t}$  latas é  $x_{i,p,l,t}/r_{p,l,t}$  horas:

$$\sum_{i \in I} \frac{x_{i,p,l,t}}{r_{p,l,t}} \leq 24 \quad \forall p \in P, l \in L_p, t \in T$$

Se  $(i, p, l) \notin \mathcal{C}$ , então  $x_{i,p,l,t} = 0$  e o termo correspondente não contribui para a soma.

#### R5 — Capacidade logística de expedição (80 caminhões/dia).

Cada planta pode expedir no máximo 80 caminhões por dia, somando todos os SKUs e todos os destinos possíveis. O limite é de **saída** — o que chega na planta não entra neste cálculo:

$$\sum_{i \in I} \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq p}} \frac{f_{i,p,d,t}}{200.000} \leq 80 \quad \forall p \in P, t \in T$$

#### R6 e R7 — Conservação de Massa no Transbordo (Docas).

O porteiro da fábrica não permite a criação nem o sumiço de latas no pátio. Tudo o que os caminhões descarregam deve ser exatamente igual ao que as empilhadeiras guardam (R7). E tudo o que as empilhadeiras tiram dos galpões deve ser exatamente igual ao que os caminhões levam embora (R8).

**R6 (Doca de Entrada):**

$$\sum_{l \in L_p} g_{i,p,l,t} = \sum_{\substack{o \in P \\ o \neq p}} f_{i,o,p,t} \quad \forall i \in I, p \in P, t \in T$$

**R7 (Doca de Saída):**

$$\sum_{l \in L_p} s_{i,p,l,t} = \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq p}} f_{i,p,d,t} \quad \forall i \in I, p \in P, t \in T$$

#### R8 — Não-negatividade.

Todas as variáveis de decisão são contínuas e não-negativas:

$$x_{i,p,l,t}, e_{i,p,l,t}, f_{i,o,d,t}, a_{i,p,l,t} \geq 0 \quad \forall i, p, l, o, d, t$$

## Formulação Compacta do PL

**min**

$$Z = \sum_{p \in P} \sum_{\substack{l \in L_p \\ (i,p,l) \in \mathcal{C}}} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t} + \sum_{p \in P} \sum_{l \in L_p} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t} \\ + \sum_{i \in I} \sum_{o \in P} \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq o}} \sum_{t \in T} ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}$$

**s.a.**

$$\sum_{i \in I} e_{i,p,l,t} \leq e_{p,l}^{\max} \quad \forall p \in P, l \in L_p, t \in T \quad (\text{R1})$$

$$e_{i,p,l,t} = e_{i,p,l,t-1} + x_{i,p,l,t} + g_{i,p,l,t} - s_{i,p,l,t} - a_{i,p,l,t} \quad \forall i \in I, p \in P, l \in L_p, t \in T \quad (\text{R2})$$

$$a_{i,p,l,t} \geq \eta_{i,p,l,t} \quad \forall i \in I, p \in P, l \in L_p, t \in T \quad (\text{R3})$$

$$\sum_{i \in I} \frac{x_{i,p,l,t}}{r_{p,l,t}} \leq 24 \quad \forall p \in P, l \in L_p, t \in T \quad (\text{R4})$$

$$\sum_{i \in I} \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq p}} \frac{f_{i,p,d,t}}{200.000} \leq 80 \quad \forall p \in P, t \in T \quad (\text{R5})$$

$$\sum_{l \in L_p} g_{i,p,l,t} = \sum_{\substack{o \in P \\ o \neq p}} f_{i,o,p,t} \quad \forall i \in I, p \in P, t \in T \quad (\text{R6})$$

$$\sum_{l \in L_p} s_{i,p,l,t} = \sum_{\substack{d \in P \\ d \neq p}} f_{i,p,d,t} \quad \forall i \in I, p \in P, t \in T \quad (\text{R7})$$

$$x_{i,p,l,t}, e_{i,p,l,t}, a_{i,p,l,t}, f_{i,o,d,t}, g_{i,p,l,t}, s_{i,p,l,t} \geq 0 \quad \forall i, p, l, o, d, t \quad (\text{R8})$$

Dimensão do problema:  $|I| \times |P| \times |L_p| \times |T| = 30 \times 10 \times 3 \times 15 = \mathbf{13.500}$  variáveis base  
 $+ |I| \times |P|^2 \times |T| = 30 \times 100 \times 15 = \mathbf{45.000}$  variáveis de transferência.